1986 年全国卷(理)

一、单选题

1. 在下列各数中，已表示成三角形式的复数是（　）

A. $2\left(\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$　　**B.** $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$

C. $2\left(\sin\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$　　**D.** $-2\left(\sin\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$

2. 函数 $y=(0.2)^{-x}+1$ 的反函数是（　）

A. $y=\log_5(x+1)$　　**B.** $y=\log_x 5+1$

C. $y=\log_5(x-1)$　　**D.** $y=\log_5 x-1$

3. 极坐标方程 $\rho\cos\theta=\frac{4}{3}$ 表示（　）

A. 一条平行于 x 轴的直线　　**B.** 一条垂直于 x 轴的直线

C. 一个圆　　**D.** 一条抛物线

4. 函数 $y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x$ 是（　）

A. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数　　**B.** 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

C. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数　　**D.** 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

5. 给出 20 个数：87，91，94，88，93，91，89，87，92，86，90，92，88，90，91，86，89，92，95，88，它们的和是（　）

A. 1789　　**B.** 1799　　**C.** 1879　　**D.** 1899

6. 设甲是乙的充分条件，乙是丙的充要条件，丙是丁的必要条件，那么丁是甲的(　)

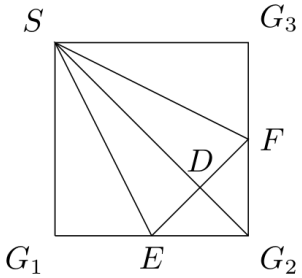
A. 充分条件　　**B.** 必要条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

7. 如果方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$）所表示的曲线关于直线 $y=x$ 对称，那么必有（　）

A. $D=E$　　**B.** $D=F$　　**C.** $E=F$　　**D.** $D=E=F$

8. 在正方形 $SG_1G_2G_3$ 中，E，F 分别是 G_1G_2 及 G_2G_3 的中点，D 是 EF 的中点. 现在沿 SE，SF 及 EF 把这个正方形折成一个四面体，使 G_1，G_2，G_3 三点重合，重合后的点记为 G，那么，在四面体 $S-EFG$ 中必有（　）

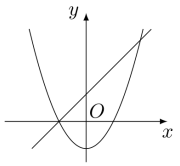


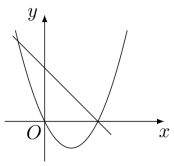
第 8 题图

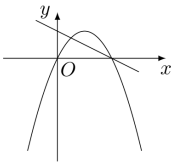
A. $SG\perp\triangle EFG$ 所在平面　　**B.** $SD\perp\triangle EFG$ 所在平面

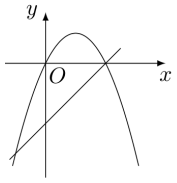
C. $GF\perp\triangle SEF$ 所在平面　　**D.** $GD\perp\triangle SEF$ 所在平面

9. 在下列各图中，$y = ax^2 + bx$ 与 $y = ax + b\,(ab \neq 0)$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

10. 当 $x \in [-1,0]$ 时，在下面关系式中正确的是（　）

A. $\pi - \arccos(-x) = \arcsin\sqrt{1-x^2}$　　**B.** $\pi - \arcsin(-x) = \arccos\sqrt{1-x^2}$

C. $\pi - \arccos x = \arcsin\sqrt{1-x^2}$　　**D.** $\pi - \arcsin x = \arccos\sqrt{1-x^2}$

二、解答题

11. 求方程 $\sqrt{25^{x^2+x-0.5}} = \sqrt[4]{5}$ 的解.

12. 已知 $\omega = \dfrac{-1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，求 $\omega^2 + \omega + 1$ 的值.

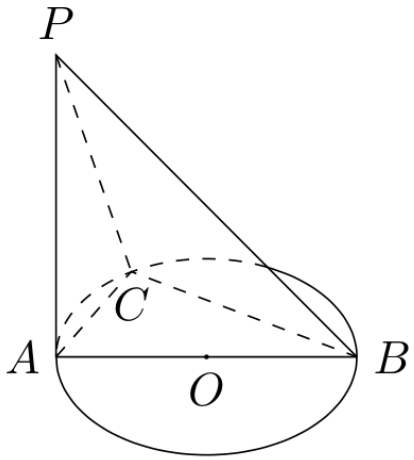
13. 在 xOy 平面上，四边形 $ABCD$ 的四个顶点坐标依次为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(2,1)$ 及 $(0,3)$，求这个四边形绕 x 轴旋转一周所得到的几何体的体积.

14. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$.

15. 求 $\left(2x^3 - \dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

16. 已知 $\sin\theta - \cos\theta = \dfrac{1}{2}$，求 $\sin^3\theta - \cos^3\theta$ 的值.

17. 如图，AB 是圆 O 的直径，PA 垂直于圆 O 所在的平面，C 是圆周上不同于 A，B 的任一点. 求证：平面 PAC 垂直于平面 PBC.



第 17 题图

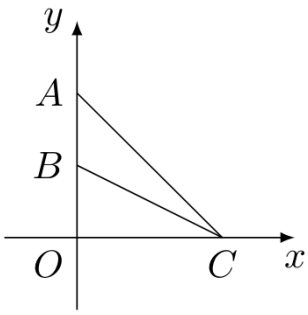
18. 当 $\sin 2x > 0$ 时，求不等式 $\log_{0.5}(x^2 - 2x - 15) > \log_{0.5}(x + 13)$ 的解集.

19. 如图，在平面直角坐标系中，在 y 轴的正半轴（坐标原点除外）上给定两点 A，B. 试在 x 轴的正半轴（坐标原点除外）上求点 C，使 $\angle ACB$ 取得最大值.

20. 已知集合 A 和集合 B 各含有 12 个元素，$A \cap B$ 含有 4 个元素，试求同时满足下面两个条件的集合 C 的个数：

① $C \subseteq A \cup B$ 且 C 中含有 3 个元素；　　② $C \cap A \neq \varnothing$（$\varnothing$ 表示空集）.

21. 过点 $M(-1,0)$ 的直线 L_1 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 P_1，P_2 两点. 记线段 P_1P_2 的中点为 P. 过点 P 和这个抛物线的焦点 F 的直线为 L_2. 若 L_1 的斜率为 k，试把直线 L_2 的斜率



第 19 题图

与直线 L_1 的斜率之比表示为 k 的函数，并指出这个函数的定义域，单调区间，同时说明在每一单调区间上它是增函数还是减函数.

22. 已知 $x_1 > 0, x_1 \neq 1$，且 $x_{n+1} = \dfrac{x_n(x_n^2+3)}{3x_n^2+1}, (n = 1, 2, \cdots)$. 试证：数列 $\{x_n\}$ 或者对任意自然数 n 都满足 $x_n < x_{n+1}$，或者对任意自然数 n 都满足 $x_n > x_{n+1}$.

三、附加题

23. 求 $y = x\arctan x^2$ 的导数.

24. 求过点 $(-1,0)$ 并与曲线 $y = \dfrac{x+1}{x+2}$ 相切的直线方程.

1986 年全国卷(文)

一、单选题

1. 在下列各数中，已表示成三角形式的复数是（　）

A. $2\left(\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$　　**B.** $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$

C. $2\left(\sin\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$　　**D.** $-2\left(\sin\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$

2. 函数 $y=5^x+1$ 的反函数是（　）

A. $y=\log_5(x+1)$　　**B.** $y=\log_x 5+1$

C. $y=\log_5(x-1)$　　**D.** $y=\log_{(x-1)}5$

3. 已知全集 $I=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{3,4,5\}$，$B=\{1,3,6\}$，那么集合 $\{2,7,8\}$ 是(　)

A. $A\cup B$　　**B.** $A\cap B$　　**C.** $\overline{A}\cup\overline{B}$　　**D.** $\overline{A}\cap\overline{B}$

4. 函数 $y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x$ 是（　）

A. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数　　**B.** 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

C. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数　　**D.** 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

5. 已知 $c>0$，在下列不等式中成立的一个是（　）

A. $c>2^c$　　**B.** $c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$　　**C.** $2^c<\left(\frac{1}{2}\right)^c$　　**D.** $2^c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$

6. 有以下 20 个数：87，91，94，88，93，91，89，87，92，86，90，92，88，90，91，86，89，92，95，88，它们的和是（　）

A. 1789　　**B.** 1799　　**C.** 1879　　**D.** 1899

7. 已知某正方体对角线长为 a，那么这个正方体的全面积是(　)

A. $2\sqrt{2}a^2$　　**B.** $2a^2$　　**C.** $2\sqrt{3}a^2$　　**D.** $3\sqrt{2}a^2$

8. 如果方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$）所表示的曲线关于直线 $y=x$ 对称，那么必有（　）

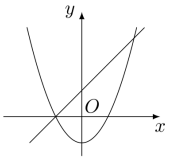
A. $D=E$　　**B.** $D=F$　　**C.** $E=F$　　**D.** $D=E=F$

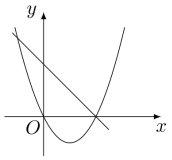
9. 设甲是乙的充分条件，乙是丙的充要条件，丙是丁的必要条件，那么丁是甲的(　)

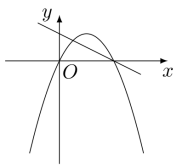
A. 充分条件　　**B.** 必要条件

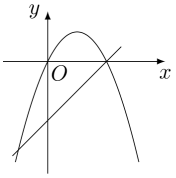
C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

10. 在下列各图中，$y=ax^2+bx$ 与 $y=ax+b$（$ab\neq 0$）的图象只可能是(　)

A. 

B. 

C. 

D. 

二、解答题

11. 求方程 $\sqrt{25^{x^2+x-0.5}}=\sqrt[4]{5}$ 的解.

12. 已知 $\omega=\frac{-1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，求 $\omega^2+\omega+1$ 的值.

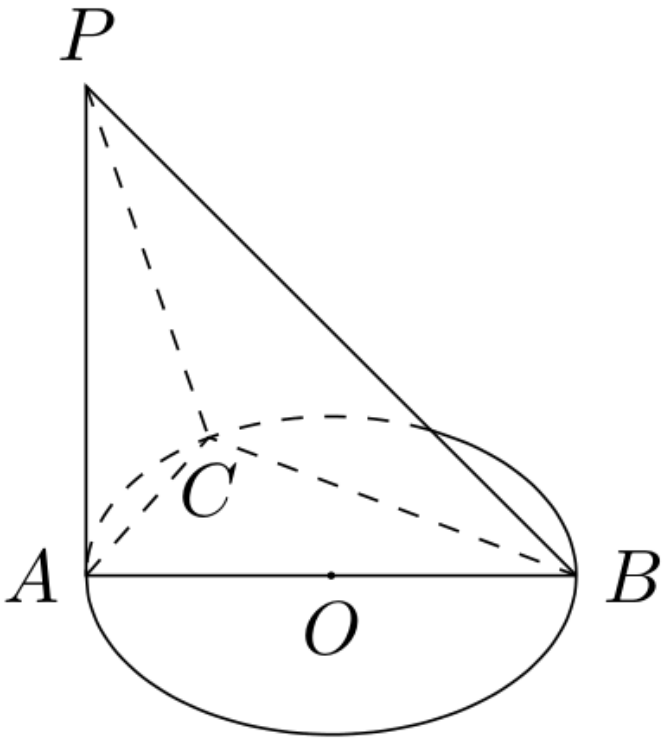
13. 在 xOy 平面上，$\triangle ABC$ 的三个顶点坐标依次为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,3)$，将这个三角形绕 x 轴旋转一周，求所得到的几何体的体积.

14. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2+n+7}{5n^2+4}$.

15. 求 $\left(2x^3-\dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

16. 求与椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 有公共焦点，且离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ 的双曲线方程.

17. 如图，AB 是圆 O 的直径，PA 垂直于圆 O 所在的平面，C 是圆周上不同于 A，B 的任一点，求证：平面 PAC 垂直于平面 PBC.



第 17 题图

18. 求满足方程 $|z+3-\sqrt{3}\mathrm{i}|=\sqrt{3}$ 的辐角主值最小的复数 z.

19. 已知抛物线 $y^2=x+1$，定点 $A(3,1)$，B 为抛物线上任意一点，点 P 在线段 AB 上，且有 $BP:PA=1:2$，当点 B 在抛物线上变动时，求点 P 的轨迹方程，并指出这个轨迹为哪种曲线.

20. 甲，乙，丙，丁四个公司承包 8 项工程，甲公司承包 3 项，乙公司承包 1 项，丙，丁两个公司各承包 2 项，问共有多少种承包方式.

21. 已知 $\sin A+\sin 3A+\sin 5A=a$，$\cos A+\cos 3A+\cos 5A=b$. 求证：

（1）当 $b\neq 0$ 时，$\tan 3A=\dfrac{a}{b}$；

（2）$(1+2\cos 2A)^2=a^2+b^2$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$，其中 $a_1=\dfrac{4}{3}$，$a_2=\dfrac{13}{9}$，且当 $n\geqslant 3$ 时，$a_n-a_{n-1}=\dfrac{1}{3}(a_{n-1}-a_{n-2})$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

1986 年上海卷(理)

一、单选题

1. 平移坐标轴,把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$,则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是(　)

A. $(3,2)$　**B.** $(-3,-2)$　**C.** $(-3,2)$　**D.** $(3,-2)$

2. 下列三角关系式中不正确的是(　)

A. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

B. $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

C. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

D. $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

3. 在直角坐标系中,直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是(　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　**B.** $\dfrac{\pi}{3}$　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　**D.** $\dfrac{5\pi}{6}$

4. 函数 $y=2\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是(　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　**B.** $\dfrac{\pi}{3}$　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　**D.** $\dfrac{2\pi}{3}$

5. 在空间,下列命题中正确的是(　)

A. 如果两直线 a,b 与直线 l 所成的角相等,那么 $a\parallel b$

B. 如果两直线 a,b 与平面 α 所成的角相等,那么 $a\parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α,β 所成的角都是直角,那么 $\alpha\parallel\beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α,β 所成的二面角都是直二面角,那么 $\alpha\parallel\beta$

6. 当 $|x|\leqslant 1$ 时,$\arccos(-x)$ 等于(　)

A. $\pi-\arccos x$　**B.** $-\arccos x$　**C.** $\arccos x$　**D.** $\pi+\arccos x$

7. 极坐标方程 $\rho=\dfrac{5}{2-4\cos\theta}$ 所表示的曲线是(　)

A. 椭圆　**B.** 抛物线　**C.** 双曲线　**D.** 直线

8. 下列双曲线方程中,以 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ 为渐近线的是(　)

A. $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{4}=1$　**B.** $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{16}=1$　**C.** $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$　**D.** $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$

9. 复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的幅角的主值是(　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　**B.** $\dfrac{5\pi}{6}$　**C.** $\dfrac{7\pi}{6}$　**D.** $\dfrac{11\pi}{6}$

10. 等式 $\log_3 x^2=2$ 成立是等式 $\log_3 x=1$ 成立的(　)

A. 充分条件但不是必要条件　**B.** 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件　**D.** 既不充分又不必要的条件

11. 在等比数列中,已知首项为 $\dfrac{9}{8}$,末项为 $\dfrac{1}{3}$,公比为 $\dfrac{2}{3}$,则项数是(　)

A. 3　**B.** 4　**C.** 5　**D.** 6

12. 已知定直线 l 和外一定点 A,过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是(　)

A. 抛物线　**B.** 双曲线　**C.** 椭圆　**D.** 直线

13. 若 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{3}{5}$，$\cos\frac{\theta}{2}=-\frac{4}{5}$，则 θ 角的终边在（　）

A. 第一象限　**B.** 第二象限　**C.** 第三象限　**D.** 第四象限

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\sin\frac{5\pi}{7}>\sin\frac{4\pi}{7}$　**B.** $\tan\frac{15\pi}{8}>\tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$

C. $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)>\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$　**D.** $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right)>\cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right)$

15. 函数 $y=\lg\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ $(x\in\mathbf{R})$（　）

A. 是奇函数，不是偶函数　**B.** 是偶函数，不是奇函数

C. 既不是奇函数，又不是偶函数　**D.** 既是奇函数又是偶函数

16. a，b 满足 $0<a<b<1$. 下列不等式中正确的是（　）

A. $a^a<a^b$　**B.** $b^a<b^b$　**C.** $a^a<b^a$　**D.** $b^b<a^b$

17. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 BC_1 与 AC（　）

A. 相交且垂直　**B.** 相交但不垂直

C. 异面且垂直　**D.** 异面但不垂直

18. 设复数 $z=a+b\mathrm{i}\,(a,b\in\mathbf{R}$，且 $b\neq0)$，则 $|z^2|$，$|z|^2$，z^2 的关系是（　）

A. $|z^2|=|z|^2\neq z^2$　**B.** $|z^2|=|z|^2=z^2$

C. $|z^2|\neq|z|^2=z^2$　**D.** 互不相等

19. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，若 A，B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1，B_1，则 $\angle A_1FB_1$ 等于（　）

A. 45°　**B.** 60°　**C.** 90°　**D.** 120°

20. 若全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbf{R}\}$，$A=\left\{(x,y)\mid\frac{y-3}{x-2}=1,\ x,y\in\mathbf{R}\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x+1,\ x,y\in\mathbf{R}\}$，则 $\overline{A}\cap B$ 是（　）

A. $\overline{A}$　**B.** B　**C.** $\varnothing$　**D.** $\{(2,3)\}$

二、填空题

21. 若三点 P_1，P_2 和 P 在一条直线上，点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0,-6)$ 和 $(3,0)$，且 $\frac{P_1P}{PP_2}=-\frac{1}{2}$，则点 P 的坐标是_____.

22. 正方体的全面积是 6，则其内切球体积是_____.

23. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}$ =_____.

24. $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中，x 的一次项的系数是_____.

25. 不等式组 $\sqrt{x^2-9}\leqslant4$ 且 $x>0$ 的解是_____.

26. 轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

27. 用 1，2，3，4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

28. 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$ 且 $\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$，则 $\cot\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$ =_____.

29. 函数 $y=\log_2\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)$ 的定义域是_____.

30. 若直线的参数方程是 $x=3+\frac{4}{5}t$，$y=-2+\frac{3}{5}t$（t 为参数），则过点 $(4,-1)$ 且与其平行的直线在 y 轴上的截距是_____.

三、解答题

31. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 $S_n = n^2 + 2n + 4\ (n \in \mathbf{Z}^+)$.

(1) 写出这个数列的前三项 a_1, a_2, a_3;

(2) 证明:数列 $\{a_n\}$ 除去首项后所成的数列 $a_2, a_3, a_4, \cdots$ 是等差数列.

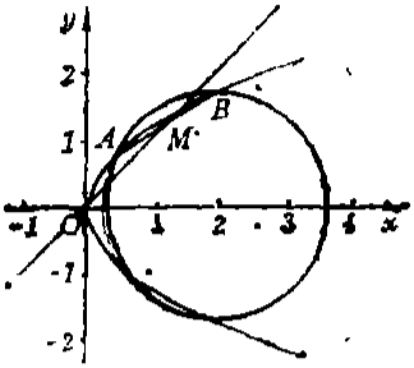
32. 设 $x > 0,\ y > 0$. 证明不等式 $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} > (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$.

33. 已知 k 为实数, 复数 $z = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$.

(1) 当 k 和 θ 分别为何值时,复数 $z^3 + k\bar{z}^3$ 是纯虚数;

(2) 当 θ 变化时,求出 $\left|z^3 + k\bar{z}^3\right|$ 的最大值和最小值.

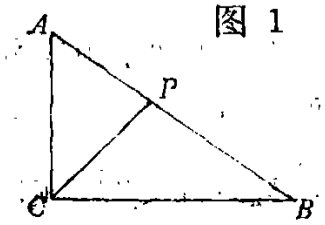
34. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B, 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.



第 34 题图

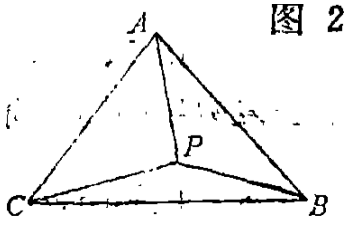
35. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 $AC = 2, BC = 3$, P 为斜边 AB 上一点(图 1). 现沿 CP 将此三角形折成直二面角 $A - CP - B$, 当 $AB = \sqrt{7}$ 时,求二面角 $P - AC - B$ 的大小(图 2).

图 1



第 35 题图

图 2



第 35 题图

1986 年上海卷(文)

一、单选题

1. 平移坐标轴,把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$,则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是(　)

A. $(3,2)$　　**B.** $(-3,-2)$　　**C.** $(-3,2)$　　**D.** $(3,-2)$

2. 下列三角关系式中不正确的是(　)

A. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\beta+\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

B. $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\beta+\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

C. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\beta+\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

D. $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\dfrac{\beta+\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

3. 在直角坐标系中,直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是(　)

A. $\dfrac{1}{6}\pi$　　**B.** $\dfrac{1}{3}\pi$　　**C.** $\dfrac{2}{3}\pi$　　**D.** $\dfrac{5}{6}\pi$

4. 函数 $y=2\tan\left(3x+\dfrac{1}{6}\pi\right)$ 的最小正周期是(　)

A. $\dfrac{1}{6}\pi$　　**B.** $\dfrac{1}{3}\pi$　　**C.** $\dfrac{1}{2}\pi$　　**D.** $\dfrac{2}{3}\pi$

5. 在空间,下列命题中正确的是(　)

A. 如果两直线 a,b 与直线 l 所成的角相等,那么 $a\parallel b$

B. 如果两直线 a,b 与平面 α 所成的角相等,那么 $a\parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α,β 所成的角都是直角,那么 $\alpha\parallel\beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α,β 所成的二面角都是直二面角,那么 $\alpha\parallel\beta$

6. 函数 $y=\tan\left(x+\dfrac{1}{3}\pi\right)$ 的定义域是(　)

A. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq k\pi+\dfrac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

B. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq k\pi-\dfrac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

C. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq 2k\pi+\dfrac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

D. $\{x\mid x\in\mathbf{R}$ 且$x\neq 2k\pi-\dfrac{1}{6}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

7. 若空间有 10 个点,则可以确定的平面总数最多有(　)

A. 90 个　　**B.** 100 个　　**C.** 120 个　　**D.** 150 个

8. 下列双曲线方程中,以 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ 为渐近线的是(　)

A. $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{4}=1$　　**B.** $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{16}=1$　　**C.** $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{1}=1$　　**D.** $\dfrac{x^2}{1}-\dfrac{y^2}{2}=1$

9. 复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的幅角的主值是(　)

A. $\dfrac{1}{6}\pi$　　**B.** $\dfrac{5}{6}\pi$　　**C.** $7\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** $11\dfrac{\pi}{6}$

10. 等式 $\log_3 x^2=2$ 成立是等式 $\log_3 x=1$ 成立的(　)

A. 充分条件但不是必要条件　　**B.** 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件 **D.** 既不充分又不必要的条件

11. 在等比数列中，已知首项为 $\frac{9}{8}$，末项为 $\frac{1}{3}$，公比为 $\frac{2}{3}$，则项数是（　）

A. 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

12. 已知定直线 l 和外一定点 A，过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是（　）

A. 抛物线 **B.** 双曲线 **C.** 椭圆 **D.** 直线

13. 若 $\sin\frac{1}{2}\theta=\frac{3}{5}$，$\cos\frac{1}{2}\theta=-\frac{4}{5}$，则 θ 角的终边在（　）

A. 第一象限 **B.** 第二象限 **C.** 第三象限 **D.** 第四象限

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\sin\left(-\frac{5}{7}\pi\right)>\sin\left(\frac{4}{7}\pi\right)$ **B.** $\tan\left(\frac{15\pi}{8}\right)>\tan\left(-\frac{1}{7}\pi\right)$

C. $\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right)>\sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)$ **D.** $\cos\left(-\frac{8}{5}\pi\right)>\cos\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$

15. 集合 $\{a,b,c\}$ 的所有子集的个数是（　）

A. 5 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 8

16. 设自变量 $x\in\mathbf{R}$，下列各函数中奇函数是（　）

A. $y=x+3$ **B.** $y=-2x^2$ **C.** $y=\lg 3^x$ **D.** $y=-|x|$

17. a，b 满足 $0<a<b<1$. 下列不等式中正确的是（　）

A. $a^a<a^b$ **B.** $b^a<b^b$ **C.** $a^a<b^a$ **D.** $b^a<a^b$

18. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 BC_1 与 AC（　）

A. 相交且垂直 **B.** 相交但不垂直

C. 异面且垂直 **D.** 异面但不垂直

19. 设复数 $z=a+b\mathrm{i}\,(a\in\mathbf{R},b\in\mathbf{R}$，且 $b\neq 0)$，则 $|z^2|,|z|^2,z^2$ 的关系是（　）

A. $|z^2|=|z|^2\neq z^2$ **B.** $|z^2|=|z|^2=z^2$

C. $|z^2|\neq|z|^2=z^2$ **D.** 互不相等

20. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，若 A，B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1，B_1，则 $\angle A_1FB_1$ 等于（　）

A. 45° **B.** 60° **C.** 90° **D.** 120°

二、填空题

21. 若三点 P_1,P_2 和 P 在一条直线上，点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0,-6)$ 和 $(3,0)$，且 $\frac{P_1P}{PP_2}=-\frac{1}{2}$，则点 P 的坐标是_____.

22. 正方体的全面积是 6，则其内切球的体积是_____.

23. 设直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 4 和 3，则点 $(2,-1)$ 到 l 的距离是_____.

24. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}$ =_____

25. $\left(\sqrt[3]{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中，x 的一次项的系数是_____.

26. 不等式 $\sqrt{x-1}<3$ 的解是_____.

27. 轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

28. 用 1，2，3，4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

29. 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$ 且 $\pi<\theta<3\frac{\pi}{2}$，则 $\cot\left(\theta-\frac{1}{4}\pi\right)$ =_____.

30. 函数 $y = \log_2\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right)$ 的定义域是_____.

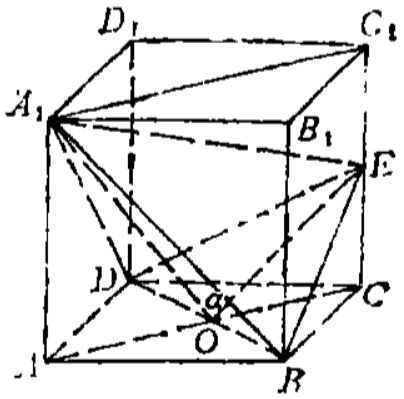
三、解答题

31. 设 $f(x) = \frac{1}{2}\log_{\frac{1}{3}}(x+1)$, $g(x) = \log_{\frac{1}{3}}(1-x)$, 试解不等式 $f(x) \geqslant g(x)$.

32. 设 $y = \dfrac{1-\sin\theta\cos\theta}{1+\sin\theta\cos\theta}$, 当 $\theta \in [0, \pi]$ 上分别取何值时, y 取得最大值和最小值.

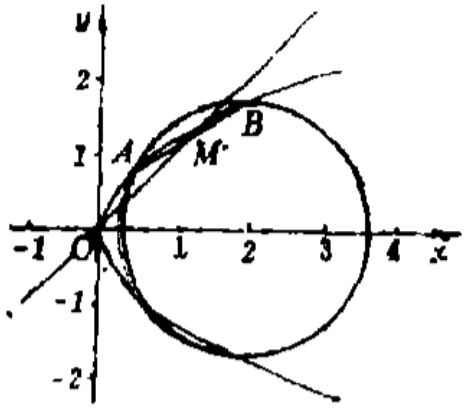
33. 写出棣莫佛定理并用数学归纳法加以证明.

34. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 求截面 A_1BD 和截面 EBD 所成二面角的度数.



第 34 题图

35. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B, 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.



第 35 题图

1986 年广东卷(理)

一、单选题

1. 通过点 $(0,2)$ 且倾斜角为 15° 的直线的方程是(　)

A. $y=\left(\sqrt{3}-2\right)x+2$　　**B.** $y=\left(\sqrt{2}-1\right)x+2$　　**C.** $y=\left(2-\sqrt{3}\right)x+2$

D. $y=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-1\right)x+2$　　**E.** $y=\left(\sqrt{3}-1\right)x+2$

2. 设 $\alpha,\ \beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 且 $\tan\alpha=\dfrac{4}{3}$, $\tan\beta=\dfrac{1}{7}$, 则 $\alpha-\beta=$(　)

A. $\dfrac{\pi}{3}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{8}$　　**E.** $-\dfrac{\pi}{3}$

3. 侧面为等边三角形的正三棱锥,其侧面与底面所成的二面角的余弦的值是(　)

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** $\dfrac{1}{3}$　　**E.** $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$

4. 参数方程 $x=1-2\sin\varphi$, $y=\cos\varphi$ (φ 为参数) 所表示的曲线是(　)

A. 圆　　**B.** 焦点在 x 轴上的双曲线

C. 焦点在 y 轴上的双曲线　　**D.** 焦点在 x 轴上的椭圆

E. 焦点在 y 轴上的椭圆

5. 复数 $\sin95^\circ+\mathrm{i}\cos95^\circ$ 的一个辐角是(　)

A. -85°　　**B.** -5°　　**C.** 5°　　**D.** 85°　　**E.** 95°

6. 若复数 $\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^n$ 是一个纯虚数,则 n 的一个可能的值是(　)

A. 5　　**B.** 6　　**C.** 7　　**D.** 8　　**E.** 9

7. 在复平面上,设动点 Z 对应的复数为 z, Z 到复数 $-\mathrm{i}$ 和 $1+\mathrm{i}$ 所对应的点的距离之和等于 5,则动点 Z 的轨迹方程为(　)

A. $|z+\mathrm{i}|+|z-1-\mathrm{i}|=5$　　**B.** $|z-\mathrm{i}|+|z+1+\mathrm{i}|=5$

C. $(z+\mathrm{i})+(z-1-\mathrm{i})=5$　　**D.** $(z-\mathrm{i})+(z+1+\mathrm{i})=5$

E. $(z+\mathrm{i})^2+(z-1-\mathrm{i})^2=25$

8. 要从 8 名男医生和 7 名女医生中选 5 人组成一个医疗小组,如果医疗小组中至少有 2 名男医生和至少有 2 名女医生,则不同选法的种数是(　)

A. $(\mathrm{C}_8^3+\mathrm{C}_7^2)\cdot(\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_8^2)$　　**B.** $(\mathrm{C}_8^3+\mathrm{C}_7^2)+(\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_8^2)$

C. $\mathrm{C}_8^2\cdot\mathrm{C}_7^3$　　**D.** $\mathrm{C}_8^2\cdot\mathrm{C}_7^2\cdot\mathrm{C}_1 1^1$

E. $\mathrm{C}_8^2\cdot\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_8^3\cdot\mathrm{C}_7^2$

9. 要排一张有 5 个独唱节目和 3 个合唱节目的演出节目表,如果合唱节目不排头,并且任何两个合唱节目不相邻,则不同排法的种数是(　)

A. A_8^8　　**B.** $\mathrm{A}_5^5\cdot\mathrm{A}_3^3$　　**C.** $\mathrm{A}_5^5\cdot\mathrm{A}_5^3$　　**D.** $\mathrm{A}_5^5\cdot\mathrm{A}_8^3$　　**E.** $\mathrm{A}_8^5\cdot\mathrm{A}_8^3$

10. 设 a, b 为实数且 $a+b=3$,则 2^a+2^b 的最小值是(　)

A. 6　　**B.** $4\sqrt{2}$　　**C.** $2\sqrt{2}$　　**D.** $2\sqrt{6}$　　**E.** 8

11. 若 $\cot\theta=3$,则 $\cos^2\theta+\dfrac{1}{2}\sin2\theta$ 的值是(　)

A. $-\dfrac{6}{5}$　　**B.** $-\dfrac{4}{5}$　　**C.** $\dfrac{4}{5}$　　**D.** 1　　**E.** $\dfrac{6}{5}$

12. 若 $\theta \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$，则 $\sqrt{1-\sin 2\theta} =$

A. $\cos\theta - \sin\theta$ **B.** $\sin\theta + \cos\theta$ **C.** $\sin\theta - \cos\theta$

D. $-\cos\theta - \sin\theta$ **E.** $|\cos\theta| - |\sin\theta|$

13. 函数 $y = \cos x - \sin^2 x - \cos 2x + \frac{7}{4}$ 的最大值是（ ）

A. $\frac{7}{4}$ **B.** 2 **C.** $\frac{9}{4}$ **D.** $\frac{17}{4}$ **E.** $\frac{19}{4}$

14. $\arctan\left(1-\sqrt{2}\right) =$（ ）

A. $-\frac{5\pi}{8}$ **B.** $-\frac{3\pi}{8}$ **C.** $-\frac{\pi}{8}$ **D.** $\frac{\pi}{8}$ **E.** $\frac{3\pi}{8}$

15. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{4} + y^2 = 1$ 与抛物线 $y = 1-(x+1)^2$ 的交点的个数是（ ）

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3 **E.** 4

16. 若动圆与圆 $(x+2)^2+y^2=4$ 相外切且与直线 $x=2$ 相切，则动圆的圆心的轨迹方程是（ ）

A. $y^2 - 12x + 12 = 0$ **B.** $y^2 + 12x - 12 = 0$ **C.** $y^2 + 8x = 0$

D. $y^2 - 8x = 0$ **E.** $y^2 - 6x + 6 = 0$

17. 通过点 $A(3,4)$ 及双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的两个焦点的圆的方程为（ ）

A. $x^2 + \left(y - \frac{8}{3}\right)^2 = \frac{145}{9}$ **B.** $\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{145}{9}$

C. $(x-2)^2 + y^2 = 13$ **D.** $x^2 + (y-2)^2 = 13$

E. $x^2 + \left(y - \frac{11}{4}\right)^2 = \frac{169}{16}$

18. 函数 $y = \sqrt{x^2+2x-3}$ 的单调下降区间（即在该区间内函数为减函数）是（ ）

A. $(-\infty, -3]$ **B.** $[-3, +\infty)$ **C.** $(-\infty, -1]$

D. $[-1, +\infty)$ **E.** $[-3, -1]$

19. 函数 $y = \log_{\cos 1}\cos x$ 的值域是（ ）

A. $[-1, 1]$ **B.** $(-\infty, +\infty)$ **C.** $(-\infty, 0]$

D. $[0, +\infty)$ **E.** $\left[\cos 1, (\cos 1)^{-1}\right]$

20. 在空间中，下列命题中成立的是（ ）

A. 过平面 α 外的两点，必有且只有一个平面与平面 α 垂直

B. 若直线 l 上有两点到平面 α 的距离相等，则直线 l 必平行于平面 α

C. 若直线 l 与平面 α 内的无数多条直线垂直，则直线 l 必垂直于平面 α

D. 互相平行的两条直线在一个平面内的射影必然是互相平行的两条直线

E. 若点 P 到三角形的三条边的距离相等，则点 P 在该三角形所在平面内的射影必然是三角形的内心

21. 四棱锥成为正四棱锥的一个充分但不必要的条件是（ ）

A. 各侧面是等边三角形

B. 底面是正方形

C. 各侧面三角形的顶角是 45°

D. 各侧面是等腰三角形且底面为正方形

E. 顶点到底面的射影在底面四边形对角线的交点上

22. 设有函数

① $y=\cos\dfrac{x+3\pi}{2}$ ② $y=\sin\dfrac{x+5\pi}{2}$

则（ ）

A. 第一个函数与第二个函数都是奇函数

B. 第一个函数与第二个函数都是偶函数

C. 第一个函数是奇函数而第二个函数是偶函数

D. 第一个函数是偶函数而第二个函数是奇函数

E. 第一个函数与第二个函数中至少有一个既不是奇函数也不是偶函数

23. 设函数 $y=\tan(\arctan 2x)$，$y=\arctan(\tan 2x)$ 与 $y=\sin(\arcsin 2x)$ 的图象分别记为 l_1，l_2 与 l_3，则（ ）

A. l_1,l_2,l_3 都相同 **B.** 只有 l_1 与 l_2 相同 **C.** 只有 l_1 与 l_3 相同

D. 只有 l_2 与 l_3 相同 **E.** l_1,l_2,l_3 都不相同

24. 若点 A 的坐标为 $(3,2)$，F 为抛物线 $y^2=2x$ 的焦点，点 P 在该抛物线上移动，为使得 $|PA|+|PF|$ 取最小值，点 P 的坐标应为（ ）

A. $(0,0)$ **B.** $(1,1)$ **C.** $(2,2)$ **D.** $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ **E.** $(1,\sqrt{2})$

25. 若函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=1-\sqrt{1-x^2}$ $(-1\le x\le 0)$ 的反函数，则 $y=f(x)$ 的图象大致形状是（ ）

二、填空题

26. 函数 $y=2\log_3 x$ $(x>0)$ 的反函数是_____.

27. 将极坐标方程 $\rho=\tan\theta\sec\theta$ 化为直角坐标方程，得_____.

28. 设球内切于圆柱，则它们的表面积之比 $S_{圆柱全}:S_{球}$ 的值是_____.

29. 中心在原点的双曲线，若它的实半轴长为 2，一条准线的方程为 $x=-\dfrac{1}{2}$，则该双曲线的离心率的值是_____.

30. 设函数 $y=\lg(x^2-x-2)$ 的定义域为 A，函数 $y=\sqrt{\dfrac{x+2}{1-x}}$ 的定义域为 B，则 $A\cap B=$_____.

31. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是正数，且 $a_3a_7=-12$，$a_4+a_6=-4$，则前 20 项的和 S_{20} 的值是_____.

32. $(2x-1)^5$ 的展开式中各项系数的绝对值的和为_____.

33. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=$_____.

34. 方程 $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-x\right)\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)-\dfrac{\sqrt{3}}{2}=0$ 的解集是_____.

35. 当 a 在 $(-\infty,0)$ 内变化时，要使过三点 $O(0,0)$，$A(-4,0)$，$B(-2,a)$ 的圆的圆心在 $\triangle AOB$ 内（包括边界），则 a 允许取的最大值是_____.

三、解答题

36. 设有对数方程 $\lg(ax)=2\lg(x-1)$.

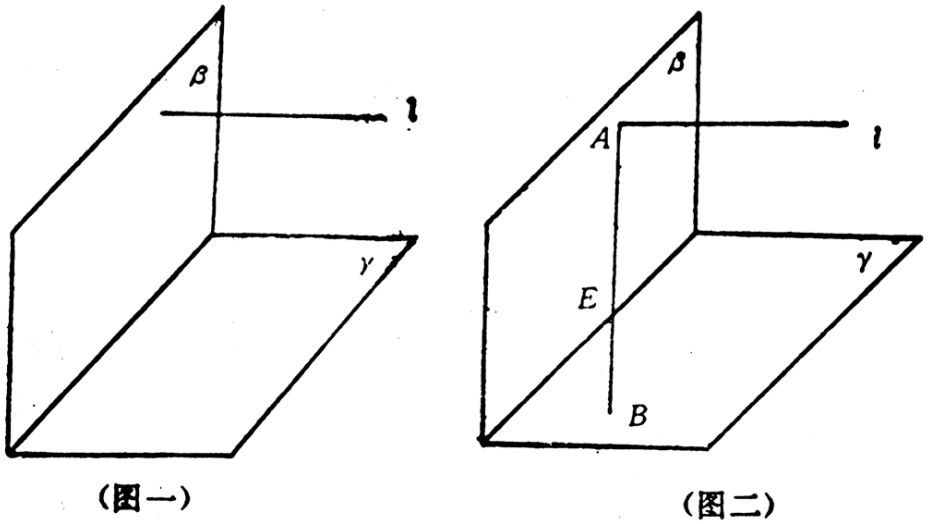
（1）当 $a=2$ 时，解该对数方程；

（2）讨论当 a 在什么范围内取值时，该对数方程有解，并求出它的解.

37. 设直线 $l\parallel\gamma$，$l\perp\beta$：

（1）（如图一）证明 $\beta\perp\gamma$；

(2)(如图二)假设 $\gamma \cap \beta = m, l \cap \beta = A, B \in \gamma, AB = a, AB$ 与 β 所成的角为 $30^\circ, l$ 与 γ 的距离为 b,求直线 AB 与直线 m 所成的角的大小(用反三角函数表示).



(图一) (图二)

第 37 题图

38. 已知数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_n = \cos n\alpha \ (0 < \alpha < \pi)$.

(1) 试用 a_{n-1}, a_{n-2} 表示 a_n;

(2) 用数学归纳法证明 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \dfrac{\sin \dfrac{n\alpha}{2} \cos \dfrac{n+1}{2}\alpha}{\sin \dfrac{\alpha}{2}}$;

(3) 求和 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{k+1} a_k + \cdots - a_{2n} + a_{2n+1}$.

39. 已知椭圆 C 的直角坐标方程为 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$, 试确定 m 的取值范围, 使得对于直线 $y = 4x + m$, 椭圆 C 上有不同的两点关于该直线对称.

1986 年广东卷(文)

一、单选题

1. 方程 $2^{2x+1} - 9 \times 2^x + 4 = 0$ 的解集是(　)

A. $\{2\}$　**B.** $\{-1\}$　**C.** $\left\{\frac{1}{2}\right\}$　**D.** $\{-1, 2\}$　**E.** $\left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$

2. 若直线过点 $\left(\sqrt{3}, -3\right)$ 而且倾斜角为 $30°$, 则该直线的方程为(　)

A. $y = \sqrt{3}x - 6$　**B.** $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 4$　**C.** $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 4$

D. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2$　**E.** $y = \sqrt{3}x + 4\sqrt{3}$

3. 两平行线 $3x + 4y - 12 = 0$ 和 $6x + 8y + 6 = 0$ 间的距离是(　)

A. $\frac{9}{5}$　**B.** -3　**C.** 6　**D.** 18　**E.** 3

4. 直角坐标方程 $x^2 + 2x - y^2 + 2y = 0$ 所表示的曲线是(　)

A. 椭圆　**B.** 双曲线　**C.** 互相平行的两直线

D. 互相垂直的两直线　**E.** 一个点

5. 若 $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$, 且 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $\sin\alpha =$(　)

A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　**B.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$　**C.** $\frac{\sqrt{5}}{10}$　**D.** $\frac{1}{5}$　**E.** $\frac{2}{5}$

6. 若 $A_m^3 = 6C_m^4$, 则 $m =$(　)

A. 6　**B.** 7　**C.** 8　**D.** 9　**E.** 10

7. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $x \in (0, 8]$ 的值域是(　)

A. $[-3, +\infty)$　**B.** $[3, +\infty)$　**C.** $(-\infty, -3]$

D. $(-\infty, 3]$　**E.** $(0, +\infty)$

8. 若 $A = \{x \mid |x - 1| < 2\}$, $B = \left\{x \mid \frac{x-2}{x} > 0\right\}$, 则 $A \cap B =$(　)

A. $\{x \mid -1 < x < 3\}$　**B.** $\{x \mid x < 0$ 或 $x > 2\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 0\}$　**D.** $\{x \mid -1 < x < 0$ 或 $2 < x < 3\}$

E. $\{x \mid 0 < x < 2\}$

9. 从 8 名男医生和 7 名女医生中选 5 人组成一个医疗小组, 如果这个小组中至少有 2 名男医生和至少有 2 名女医生, 则不同选法的种数是(　)

A. $\left(C_8^3 + C_7^2\right) \cdot \left(C_8^2 + C_7^3\right)$　**B.** $\left(C_8^3 + C_7^2\right) + \left(C_8^2 + C_7^3\right)$

C. $C_8^2 \cdot C_7^3$　**D.** $C_8^2 \cdot C_7^2 \cdot C_{11}^3$

E. $C_8^2 \cdot C_7^3 + C_8^3 \cdot C_7^2$

10. 不等式 $\frac{x^2 - x - 6}{-x^2 - 1} > 0$ 的解集是(　)

A. $\{x \mid -2 < x < 3\}$　**B.** $\{x \mid x < -2$ 或 $x > 3\}$

C. $\{x \mid -2 < x < +\infty\}$　**D.** $\{x \mid 3 < x < +\infty\}$

E. $\{x \mid -3 < x < 2\}$

11. 复数 $\sin 95^\circ + \mathrm{i}\cos 95^\circ$ 的一个辐角是（　）

A. 95°　**B.** -85°　**C.** 5°　**D.** 85°　**E.** -5°

12. 侧面为等边三角形的正三棱锥，其侧面与底面所成的二面角的余弦的值是（　）

A. $\frac{1}{2}$　**B.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$　**C.** $\frac{1}{3}$　**D.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$　**E.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

13. 若圆台下底面半径为 4，上底面半径为 1，母线长为 $3\sqrt{2}$，则其体积为（　）

A. 15π　**B.** 21π　**C.** 25π　**D.** 63π　**E.** $21\sqrt{2}\pi$

14. $\sin 1$，$\cos 1$，$\tan 1$ 的大小关系是（　）

A. $\sin 1 < \cos 1 < \tan 1$　**B.** $\tan 1 < \sin 1 < \cos 1$

C. $\cos 1 < \tan 1 < \sin 1$　**D.** $\sin 1 < \tan 1 < \cos 1$

E. $\cos 1 < \sin 1 < \tan 1$

15. 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$，$0 < \beta < \frac{\pi}{2}$，且 $\tan\alpha = \frac{1}{7}$，$\tan\beta = \frac{3}{4}$，则 $\alpha + \beta =$（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　**B.** $\frac{\pi}{4}$　**C.** $\frac{\pi}{3}$　**D.** $\frac{\pi}{2}$　**E.** $\frac{3}{4}\pi$

16. $\dfrac{1+\sin 2\theta - \cos 2\theta}{1+\sin 2\theta + \cos 2\theta} =$（　）

A. $\tan\theta$　**B.** $\cot\theta$　**C.** $\sin\theta$　**D.** $2\sin\theta$　**E.** $\sin 2\theta$

17. 若 $\beta \in [0, 2\pi)$，且 $\sqrt{1-\cos^2\beta} + \sqrt{1-\sin^2\beta} = \sin\beta - \cos\beta$，则 β 的取值范围是（　）

A. $[0, \frac{\pi}{2}]$　**B.** $[\frac{\pi}{2}, \pi]$　**C.** $[\pi, \frac{3}{2}\pi]$

D. $[-\frac{3}{2}\pi, 2\pi)$　**E.** $[\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi]$

18. $\cot\frac{9}{8}\pi$ 的值是（　）

A. $\sqrt{2}-1$　**B.** $\sqrt{3}-2$　**C.** $-1-\sqrt{2}$　**D.** $\sqrt{2}+1$　**E.** $3-\sqrt{2}$

19. 函数 $y = -2\cos^2 x - 2\sin x + \frac{9}{2}$ 的最小值是（　）

A. $\frac{5}{2}$　**B.** 2　**C.** $\frac{9}{2}$　**D.** 3　**E.** $\frac{1}{2}$

20. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{4} + y^2 = 1$ 与抛物线 $y = 1 - (x+1)^2$ 的交点的个数是（　）

A. 0　**B.** 1　**C.** 2　**D.** 3　**E.** 4

21. 若动圆与圆 $(x+2)^2 + y^2 = 4$ 相外切，且与直线 $x = 2$ 相切，则动圆圆心的轨迹方程是（　）

A. $y^2 + 8x = 0$　**B.** $y^2 - 8x = 0$　**C.** $y^2 - 12x + 12 = 0$

D. $y^2 + 12x - 12 = 0$　**E.** $y^2 - 6x + 6 = 0$

22. 过点 $A(1, -2)$ 及椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的两个焦点的圆的方程是（　）

A. $x^2 + 2x + y^2 = 4$　**B.** $x^2 - 2x + y^2 = 3$　**C.** $x^2 + y^2 + 2y = 1$

D. $x^2 + y^2 - 2y = 1$　**E.** $x^2 + y^2 + 2y = 0$

23. 函数 $y = \cos x + \sin x, x \in [0, 2\pi)$ 的单调下降区间（即在该区间内函数为减函数）是（　）

A. $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$　**B.** $\left[\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$　**C.** $[\pi, 2\pi)$

D. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi\right]$　**E.** $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi\right]$

24. 四棱锥成为正四棱锥的一个充分但不必要的条件是（　）

A. 各侧面是等边三角形

B. 底面是正方形

C. 各侧面三角形的顶角为 $45°$

D. 各侧面是等腰三角形,底面是正方形

E. 顶点在底面的射影是底面四边形对角线的交点

25. 在空间中，下列命题成立的是（　）

A. 过平面 α 外两点,必有且只有一个平面与平面 α 垂直

B. 若直线 l 上两点到平面 α 的距离相等,则直线 l 必平行于平面 α

C. 若点 P 到三角形三边的距离相等,则点 P 在该三角形所在平面的射影必然是该三角形的内心

D. 若直线 l 与平面 α 内的无数多条直线垂直,则直线 l 必垂直于平面 α

E. 互相平行的两条直线在一个平面内的射影必然是互相平行的两条直线

二、填空题

26. $\sin 50° \cdot \cos 10° + \sin 40° \cdot \sin 10°$ 的值是_____.

27. 函数 $y = 2\log_3 x\ (x > 0)$ 的反函数是_____.

28. 若球内切于圆柱,则它们的表面积之比 $S_{圆柱全} : S_{球}$ 的值是_____.

29. 中心在原点的双曲线，若其实半轴长为 2，一条准线方程为 $x = -\dfrac{1}{2}$，则该双曲线的离心率的值是_____.

30. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ =_____

31. 若 $f\left(1+\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{1}{x^2} - 1$，则 $f(x)$ = _____.

32. $\left(x - \dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 展开式中常数项的值是_____.

33. 若 $\tan\theta = 2$，则 $\dfrac{\sin 2\theta - \cos 2\theta}{1+\cos^2\theta}$ 的值是_____.

34. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为正数，且 $a_3 \cdot a_7 = -12$，$a_4 + a_6 = -4$，则前 20 项之和 S_{20} 的值是_____.

35. 若 $f(x) = x^2 + \lg\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$,且 $f(2) = 4.627$,则 $f(-2)$ 的值是_____.

三、解答题

36. 设有对数方程 $\lg(ax) = 2\lg(x-1)$（其中 a 是常数）.

（1）当 $a = 2$ 时,解该对数方程;

（2）证明:当 $a > 0$ 时,对数方程有且只有一个解.

37. 在三棱锥 $S-ABC$ 中,平面 $SAC \perp ABC$,$AB = AC = a$,$\angle CAB = 90°$,$SA = SC = b$,求:

（1）棱 SB 与底面 ABC 所成角的正切;

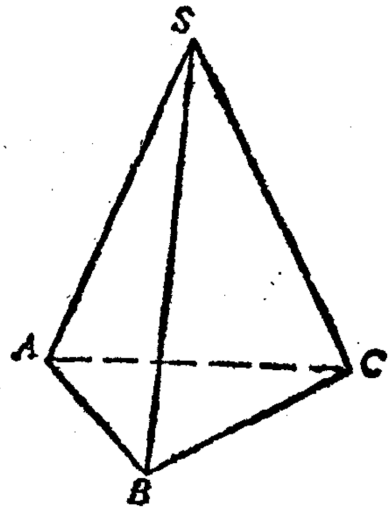
（2）三棱锥 $S-ABC$ 被过 S 且与 BC 垂直的平面所截得的截面面积.

38. 设 $z = 1 - \cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha\ (0 < \alpha < \pi)$.

（1）把 z 表示成三角形式;

（2）设数列 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = |z^{n+1} - z^n|$,求和:$b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

39. 已知椭圆 C 的直角坐标方程为 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$. 若过椭圆 C 的右焦点 F 的直线 l 与椭圆 C 相交于 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$ 两点(其中 $y_1 > y_2$)且满足 $\dfrac{|AF|}{|BF|} = 2$,试求直线 l 的方程.



第 37 题图